

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [3] 재사용 ESS 기술 개발로 계통 안정화 및 경제성 제고 기반 마련
관 계 부 서 전력연구원 &◎☒소 □※罙Pjt
모 범 직 원 전력연구원 &◎☒소 □※罙Pjt 선임보 ☒※▽
내 용

위 직원은 2022년부터 현재까지 전력연구원 &◎☒소에서 EV 사용후 배터리 성능평가 및 ESS 활용방안 실증 연구과제를 담당하면서 사용후 배터리의 상태진단·등급분류 기술 개발, 이를 기반으로 개발한 재사용 ESS 프로토타입의 실증 및 활용 가이드라인 수립을 수행해 왔다. 본 연구는 향후 막대한 ESS 도입비 절감에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

제11차 전력수급기본계획에 따르면 전력소비량은 산업과 실생활 전기화 및 데이터센터 확대 등의 영향으로 '38년 735TWh에 이를 것으로 예상되며, 이를 감당하기 위한 발전량 중 재생e 비중은 약 29% 정도까지 증가할 것으로 예상되고 있다.

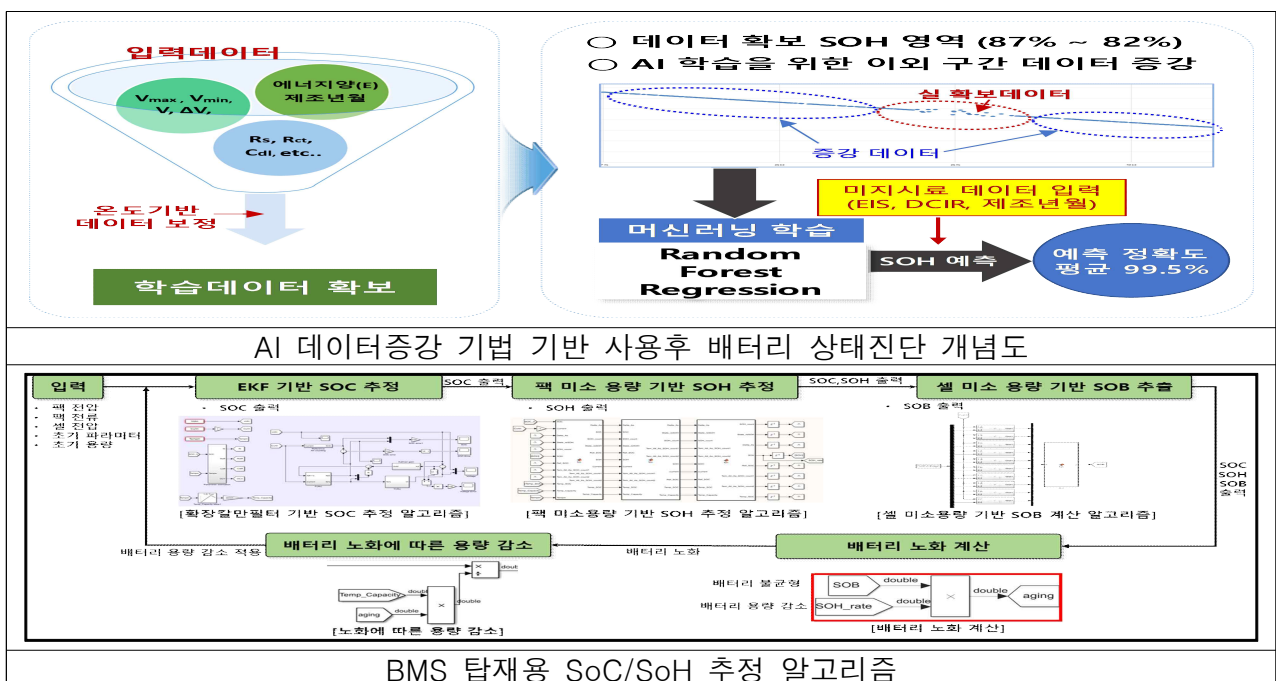
즉, 전력망 안정화를 위한 ESS의 필요성이 지속적으로 증대되고 있으며, 이에 따른 대규모 설비 도입이 요구되고 있다. 이러한 환경에서 한전은 ESS 투자비 부담을 완화하고 경제성을 확보하기 위한 대안으로 재사용 ESS 기술에 대한

활용 검토가 필요한 시점이다.

최근 준공된 아시아 최대 규모의 한전 계통안정화용 ESS 구축사업 사례를 보면, 978MW를 설치하는데 약 8,300억원이 소요되었으므로 향후 GW 단위의 ESS를 도입할 경우 수십 조 원 규모의 예산이 필요한데, 위 직원이 개발한 기술을 고도화하여 적용하면 실질적 비용 절감을 기대할 수 있다.

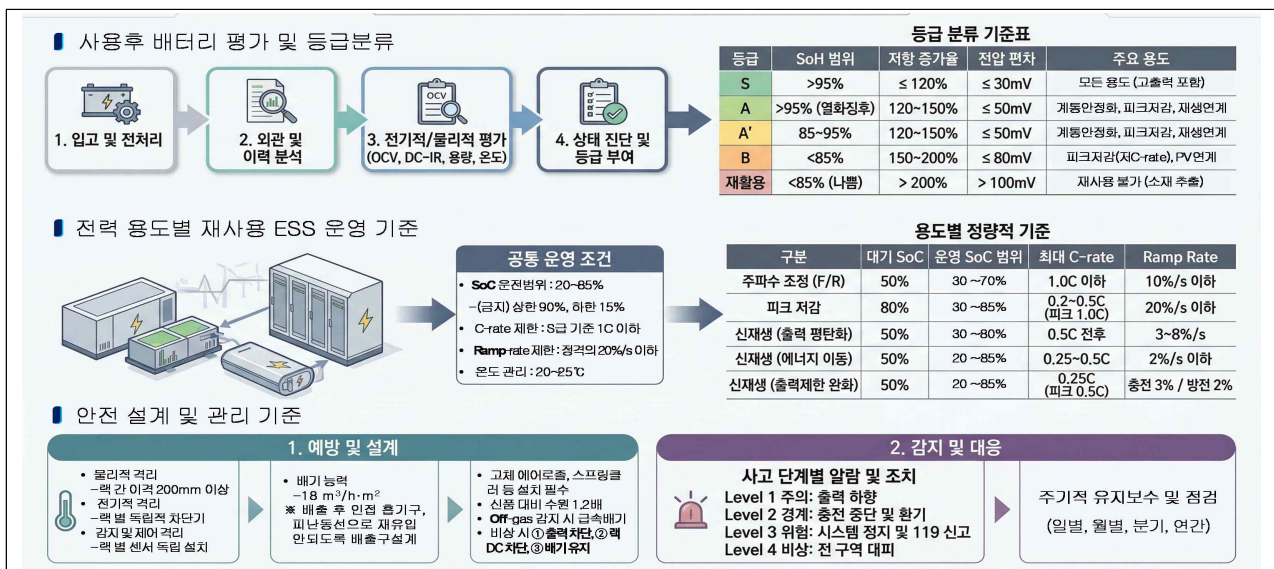
상세 기술로, 위 직원이 개발한 AI 데이터 증강 기법 기반 상태진단 기술은 미지의 사용후 배터리 시료를 보다 더 정확하게 진단하여 등급을 나눔으로써 재사용 ESS의 안전성 향상에 기여할 수 있고, BMS 탑재용 배터리 모니터링 알고리즘 기술은 높은 정확도로 SoC(충전율)와 SoH(잔존수명)을 추정함으로써 재사용 ESS의 효율적 운영·관리에 기여할 수 있다.

[그림1] AI 데이터 증강 기법 기반 상태진단 기술 개념도 및 알고리즘



또한 본 연구에서 개발한 재사용 ESS 프로토타입의 전력 용도별(주파수조정, 피크저감, 재생에너지 연계 등) 실증 연구결과 및 이를 반영한 재사용 ESS 활용 가이드라인은 향후 우리 회사가 재사용 ESS 도입 시 효율적이고 안전한 운영을 위한 참고 자료로 활용할 수 있다.

[그림2] 해저재사용 ESS 활용 가이드라인 주요내용 요약



위 직원은 상기 내용들과 관련된 후속 기술개발 투자비를 절감하면서 해당 기술의 고도화 및 재사용 ESS의 표준화를 통한 경제성 제고 실현을 위해 산·학·연·관 공감대 형성과 국책사업을 추진에 힘쓰고 있다. 본 기술이 완성될 경우 향후 우리 회사의 ESS 도입비 예산을 약 30% 가량 절감할 수 있는 주요한 역할을 할 것으로 기대된다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.